

$|\ell(f)| \leq M \|f\|$ ($\forall f \in B$) 的 M 的下确界. 由该定义和 ℓ 的线性性很容易得到

$$\|\ell\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |\ell(f)| = \sup_{\|f\|=1} |\ell(f)| = \sup_{f \neq 0} \frac{|\ell(f)|}{\|f\|}.$$

赋以上述范数, B 上的所有连续线性泛函所构成的赋范空间称为 B 的对偶空间, 记为 B^* .

定理 1.3.2 ($B^*, \|\cdot\|$) 是 Banach 空间.

证 显然只需要验证 B^* 是完备的. 设 $\{\ell_n\}$ 是 B^* 中的 Cauchy 列. 则对每个 $f \in B$, $\{\ell_n(f)\}$ 是 Cauchy 数列, 因此收敛, 记其极限为 $\ell(f)$. 显然 $\ell: f \mapsto \ell(f)$ 是线性的. 如果 M 使得 $\|\ell_n\| \leq M$ 对所有的 n 都成立, 则

$$|\ell(f)| \leq |(\ell - \ell_n)(f)| + |\ell_n(f)| \leq |(\ell - \ell_n)(f)| + M \|f\|.$$

取极限可知, 对任意的 $f \in B$ 都有 $|\ell(f)| \leq M \|f\|$, 从而 ℓ 有界. 最后, 我们必须证明 ℓ_n 在 B^* 中收敛到 ℓ . 任给 $\varepsilon > 0$, 选取 N , 使得当 $n, m > N$ 时, 有 $\|\ell_n - \ell_m\| < \varepsilon/2$. 则当 $n > N$ 时, 对所有 $m > N$ 和任意 f 都有

$$|(\ell - \ell_n)(f)| \leq |(\ell - \ell_m)(f)| + |(\ell_m - \ell_n)(f)| \leq |(\ell - \ell_m)(f)| + \frac{\varepsilon}{2} \|f\|.$$

我们也可以选择充分大的 m (与 f 有关), 使得 $|(\ell - \ell_m)(f)| \leq \varepsilon \|f\|/2$. 即 $n > N$ 时

$$|(\ell - \ell_n)(f)| \leq \varepsilon \|f\|.$$

这就证明了 $\|\ell - \ell_n\| \rightarrow 0$. 从而定理得证. $\square$

一般而言, 给定一个 Banach 空间 B , 描述它的对偶空间 B^* 是非常有用的. 此问题对于 L^p 空间来说已经有了完整的答案.

1.4 L^p ($1 \leq p < \infty$) 的对偶空间

设 $1 \leq p \leq \infty$, q 是 p 的共轭数, 即 $1/p + 1/q = 1$. Hölder 不等式表明每个函数 $g \in L^q$ 通过

$$\ell(f) = \int_X f(x)g(x)d\mu(x), \quad (1.5)$$

诱导出 L^p 上的一个有界线性泛函, 并且 $\|\ell\| \leq \|g\|_{L^q}$. 因此, 如果视 g 为上述的 ℓ , 则有 $L^q \subset (L^p)^*$ ($1 \leq p \leq \infty$). 本节的主要结论是证明, 当 $1 \leq p < \infty$ 时, L^p 上的每个线性泛函都可由某个 $g \in L^q$ 通过式 (1.5) 给出. 故而 $(L^p)^* = L^q$ ($1 \leq p < \infty$). 我们强调此结论在 $p = \infty$ 时一般不成立; L^∞ 的对偶空间真包含 L^1 . (见 1.5.3 节的结尾部分.)

定理 1.4.1 设 $1 \leq p < \infty$, $1/p + 1/q = 1$, 则

$$(L^p)^* = L^q.$$

即对 L^p 上的任一有界线性泛函 ℓ , 都存在唯一的 $g \in L^q$, 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x)g(x)d\mu(x), \forall f \in L^p.$$

此外, $\|\ell\|_{(L^p)^*} = \|g\|_{L^q}$.

这个定理说明了 q 被称为 p 的对偶数的合理性.

定理的证明以两个思想为基础. 第一个是 Hölder 不等式, 反方向的证明也要用到它. 第二个是 L^p ($1 \leq p < \infty$) 上的每个线性泛函 ℓ 都自然诱导一个 (符号) 测度 ν . ℓ 的连续性保证了 ν 关于测度 μ 绝对连续, 此时目标函数 g 是 ν 关于 μ 的密度函数.

我们先给出下面的引理.

引理 1.4.2 设 $1 \leq p, q \leq \infty$ 是一对共轭数.

(i) 若 $g \in L^q$, 则 $\|g\|_{L^q} = \sup_{\|f\|_{L^p} \leq 1} \left| \int fg \right|$.

(ii) 设 g 在所有测度有限的集合上都是可积的, 并且

$$\sup_{\substack{\|f\|_{L^p} \leq 1 \\ f \text{ 是简单函数}}} \left| \int fg \right| = M < \infty,$$

则 $g \in L^q$, 并且 $\|g\|_{L^q} = M$.

为证明该引理, 我们先回顾实数的符号函数:

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x > 0, \\ -1 & \text{若 } x < 0, \\ 0 & \text{若 } x = 0. \end{cases}$$

证 先证 (i). 若 $g = 0$, 则结论显然成立. 所以设 g 不是几乎处处等于 0 的, 因此 $\|g\|_{L^q} \neq 0$. 由 Hölder 不等式得到

$$\|g\|_{L^q} \geq \sup_{\|f\|_{L^p} \leq 1} \left| \int fg \right|.$$

为了证反向不等式, 我们考虑下述几种情形.

• 若 $q=1, p=\infty$, 取 $f(x) = \text{sign}g(x)$. 则 $\|f\|_{L^\infty} = 1$, 并且很容易得到 $\int fg = \|g\|_{L^1}$.

• 若 $1 < p, q < \infty$, 取 $f(x) = |g(x)|^{q-1} \text{sign}g(x) / \|g\|_{L^q}^{q-1}$. 因为 $p(q-1) = q$, 则 $\|f\|_{L^p}^p = \int |g(x)|^{p(q-1)} d\mu / \|g\|_{L^q}^{p(q-1)} = 1$, 且有 $\int fg = \|g\|_{L^q}$.

• 若 $q=\infty, p=1$, 设 $\epsilon > 0$, 由 μ 的 σ -有限性可知, 存在有限正测度集合 F , 再令 $E = F \cap \{x \in X : |g(x)| \geq \|g\|_{L^\infty} - \epsilon\}$, 则由 $\|g\|_{L^\infty}$ 的定义可知 E 有有限正测度. 如果取 $f(x) = \chi_E(x) \text{sign}g(x) / \mu(E)$, 其中 χ_E 是集合 E 的特征函数, 则 $\|f\|_{L^1} = 1$ 且

$$\left| \int fg \right| = \frac{1}{\mu(E)} \int_E |g| \geq \|g\|_{L^\infty} - \epsilon.$$

这就完成了 (i) 的证明.

为证明 (ii), 注意到³ 存在一个简单函数序列 $\{g_n\}$, 使得对每个 x , $g_n(x) \rightarrow g(x)$, 且 $|g_n(x)| \leq |g(x)|$. 当 $p > 1$ (则 $q < \infty$) 时, 令 $f_n(x) = |g_n(x)|^{q-1} \operatorname{sign} g(x) / \|g_n\|_{L^q}^{q-1}$, 则 $\|f_n\|_{L^p} = 1$. 又

$$\int f_n g \geq \frac{\int |g_n(x)|^q}{\|g_n\|_{L^q}^{q-1}} = \|g_n\|_{L^q},$$

所以 $\|g_n\|_{L^q} \leq M$. 由 Fatou 引理可知 $\int |g|^q \leq M^q$, 所以 $g \in L^q$, 并且 $\|g\|_{L^q} \leq M$. $\|g\|_{L^q} \geq M$ 可由 Hölder 不等式得到.

$p=1$ 时的证明过程与上面类似, 只需取 $f_n(x) = (\operatorname{sign} g(x)) \chi_{E_n}(x)$, 其中 E_n 是一列单调递增的测度有限的集合序列且 $\bigcup_n E_n = X$. 具体细节留给读者自己完成. $\square$

下面证明定理 1.4.1. 首先假设底空间的测度有限. 对于 L^p 上任一给定的泛函 ℓ , 定义集函数 ν :

$$\nu(E) = \ell(\chi_E),$$

其中, E 是任一可测集. 由于 χ_E 在 L^p 中, 所以该定义是合理的. 因为 $\|\chi_E\|_{L^p} = (\mu(E))^{1/p}$, 所以

$$|\nu(E)| \leq c(\mu(E))^{1/p}, \quad (1.6)$$

其中, c 是线性泛函 ℓ 的范数.

ℓ 的线性性给出了 ν 的有限可加性. 进一步地, 若 $\{E_n\}$ 是两两不相交的可测集序列, 并令 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, $E_N^* = \bigcup_{n=N+1}^{\infty} E_n$, 则显然有

$$\chi_E = \chi_{E_N^*} + \sum_{n=1}^N \chi_{E_n}.$$

因此, $\nu(E) = \nu(E_N^*) + \sum_{n=1}^N \nu(E_n)$. 由于 $p < \infty$, 所以由式 (1.6) 可知, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\nu(E_N^*) \rightarrow 0$. 从而 ν 是可列可加的. 且式 (1.6) 蕴含着 ν 关于 μ 是绝对连续的.

现在应用关于绝对连续测度的 Lebesgue-Radon-Nykodim 定理这一重要结论 (见《实分析》第 6 章定理 4.3), 即存在可积函数 g , 使得对任意可测集 E 均有 $\nu(E) = \int_E g d\mu$, 从而 $\ell(\chi_E) = \int \chi_E g d\mu$. 因此 $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对简单函数 f 都成立, 继而通过取极限可知, $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对所有 $f \in L^p$ 都成立, 这是因为简单函数全体在 L^p ($1 \leq p < \infty$) 中稠密. (见习题 6.) 另外, 由引理 1.4.2 可得

³ 可参考《复分析》第 6 章第 2 节.

$$\|g\|_{L^q} = \|\ell\|.$$

为了得到一般情形, 用一系列单调递增的测度有限的集合 $\{E_n\}$ 来覆盖 X , 即 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 根据上述讨论可知, 对每个 n , 存在一个 E_n 上的可积函数 g_n (可以设 g_n 在 E_n^c 上为 0), 使得当 f 的支撑在 E_n 中且 $f \in L^p$ 时, 有

$$\ell(f) = \int f g_n d\mu. \quad (1.7)$$

此外, 由引理的结论 (ii) 可得 $\|g_n\|_{L^q} \leq \|\ell\|$.

由式 (1.7) 易知, 在 E_m 上, 当 $n \geq m$ 时 $g_n = g_m$ a. e. 因此, 对几乎每个 x , $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = g(x)$ 存在, 并根据 Fatou 引理有 $\|g\|_{L^q} \leq \|\ell\|$. 因此对支撑在 E_n 中的每个函数 $f \in L^p$, 有 $\ell(f) = \int f g d\mu$. 从而通过简单的极限运算可知, $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对所有 $f \in L^p$ 也成立. $\|\ell\| \leq \|g\|_{L^q}$ 已经隐含在 Hölder 不等式中, 因此定理证明完毕.

1.5 线性泛函的进一步讨论

首先研究线性泛函的几何性质. 这也包含了凸性的一些基本思想.

1.5.1 凸集的分离性

虽然我们关注的是 Banach 空间, 但是我们仍然从实向量空间 V 开始. 为此, 可以定义下面的概念.

首先, 定义**真超平面**为 V 上一个非零的线性泛函的零点集构成的线性子空间. 即它是 V 的一个真的极大线性子空间: 它和其外的一点张成全空间 V . 与之关联的是**仿射超平面** (简单起见, 常称之为**超平面**), 其定义为一个真超平面的平移. 换言之, H 是一个超平面当且仅当存在一个非零的线性泛函 ℓ 和一个实数 a , 使得

$$H = \{v \in V; \ell(v) = a\}.$$

另一个相关联的概念是凸集. 称子集 $K \subset V$ 是**凸集**, 如果对任意的 $v_0, v_1 \in K$, 都有

$$\{v(t) = (1-t)v_0 + tv_1; 0 \leq t \leq 1\} \subset K. \quad (1.8)$$

下述原理具有很强的启发性:

如果 K 是一个凸集, $v_0 \notin K$, 则 K 和 v_0 可以被一个超平面分离.

这一原理如图 1 所示.

即存在一个非零的线性泛函 ℓ 和一个实数 a , 使得

$$\ell(v_0) \geq a, \text{ 而 } \ell(v) < a, \forall v \in K.$$

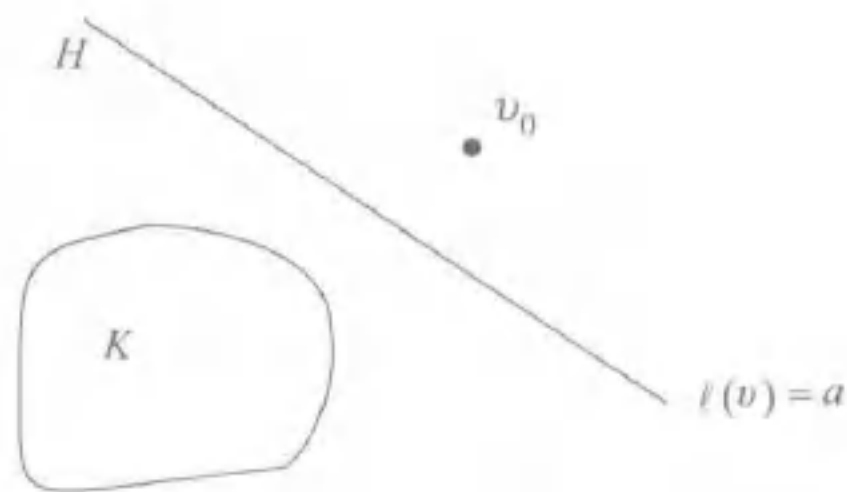


图 1 凸集和一点的分离性

为了说明该原理的本质, 我们先证明下面的特殊情形. (也见 1.5.2 节.)

命题 1.5.1 若 $V=\mathbb{R}^d$ 且 K 是其开凸子集, 则 K 和 $V\setminus K$ 中的点可由某个超平面分离.

证 不妨设 K 是非空的, 并且可以进一步假设 (如果有必要, 则需通过适当平移) $0\in K$. 我们的构造将依赖于 K 的 Minkowski 泛函 p :

$$p(v)=\inf_{r>0}\{r:v/r\in K\}.$$

因为原点是 K 的内点, 所以对每个 $v\in\mathbb{R}^d$ 都存在 $r>0$, 使得 $v/r\in K$. 因此 $p(v)$ 的定义是合理的.

图 2 给出了在一个特殊情形下的 Minkowski 泛函的例子, 设 $V=\mathbb{R}$, 且 $K=(a,b)$ 是一个包含原点的开区间.

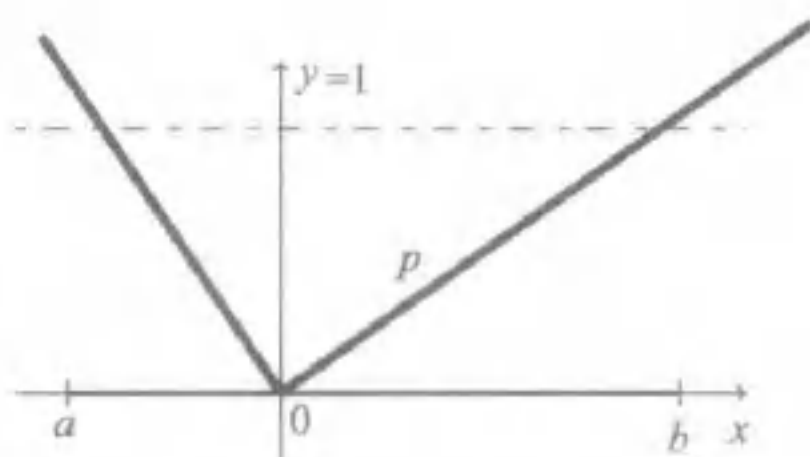


图 2 $\mathbb{R}$ 中区间 (a,b) 的 Minkowski 泛函

易证, 对于赋范空间 V 中的单位球 $K=\{\|v\|\leq 1\}$, 有 $p(v)=\|v\|$.

一般地, K 的 Minkowski 泛函 p 完全刻画 K :

$$p(v)<1 \text{ 当且仅当 } v\in K. \quad (1.9)$$

此外 p 有重要的次线性性质:

$$\begin{cases} p(av)=ap(v), & \text{若 } a\geq 0, \text{ 且 } v\in V, \\ p(v_1+v_2)\leq p(v_1)+p(v_2), & \text{若 } v_1, v_2\in V. \end{cases} \quad (1.10)$$

事实上, 对于 $v\in K$, 由于 K 是开集, 所以存在 $\varepsilon>0$ 使得 $v/(1-\varepsilon)\in K$, 因此 $p(v)<1$. 反之, 如果 $p(v)<1$, 则存在 $0<\varepsilon<1$ 和 $v'\in K$ 使得 $v=(1-\varepsilon)v'$. 由于 $v=(1-\varepsilon)v'+\varepsilon\cdot 0$, $0\in K$, 并且 K 是凸集, 所以 $v\in K$.

由 K 的凸性可知, 当 v_1/r_1 和 v_2/r_2 都属于 K 时, $(v_1+v_2)/(r_1+r_2)\in K$, 从而式 (1.10) 得证.

为了完成命题 1.5.1 的证明, 只需找到一个线性泛函 ℓ , 使得

$$\ell(v_0)=1, \quad \ell(v)\leq p(v), \quad v\in\mathbb{R}^d. \quad (1.11)$$

这是因为由式 (1.9) 可知对任意的 $v\in K$ 均有 $\ell(v)<1$. 我们来逐步构造 ℓ .

首先, 因为 $\ell(bv_0)=b\ell(v_0)=b$, $b\in\mathbb{R}$, 这与式 (1.11) 一致, 所以 ℓ 在 v_0 张成的一维子空间 $V_0=\{\mathbb{R}v_0\}$ 上是确定的. 事实上, 当 $b\geq 0$ 时, 由式 (1.9) 和式 (1.10) 可知, $p(bv_0)=bp(v_0)\geq b\ell(v_0)=\ell(bv_0)$; 当 $b<0$ 时, 式 (1.11) 显然成立.

其次, 选择与 v_0 线性无关的任一向量 v_1 , 并把 ℓ 延拓到由 v_0 和 v_1 张成的子空间 V_1 上. 因此必须适当定义 $\ell(v_1)$ 使其满足式 (1.11):

$$a\ell(v_1)+b=\ell(av_1+bv_0)\leq p(av_1+bv_0), \quad \forall a, b\in\mathbb{R}.$$

令 $a=1$ 和 $bv_0=w$ 可得

$$\ell(v_1)+\ell(w)\leq p(v_1+w), \quad \forall w\in V_0;$$